要求工学特論
第2回

掛下 哲郎

kake@is.saga-u.ac.jp

授業計画

週	授業内容
1	要求工学の目的. PBLとは？
2	超上流工程 ソフトウェアの企画
3	要求工学知識体系REBOK
4	要求獲得1:課題の抽出と原因分析
5	要求獲得演習
6	相互レビュー
7	要求獲得2:実現すべきシステムのモデル化
8	要求分析

週	授業内容
9	企画作成演習(開発構想書の作成)
10	開発構想書の相互レビュー
11	発表会(開発構想書)
12	要求仕様化
13	要求仕様化演習(仕様書の作成)
14	仕様書の相互レビュー
15	発表会(仕様書)

PBL演習

第2回の内容

- ソフトウェアの企画
  - 問題を発見する
  - 問題が起こる原因を探る
  - 問題を解決するアイデアを探す
- 特許検索

ソフトウェアの企画

- 問題を見つける
- 問題を定義する
- 問題の原因を探る
- 問題を解決するアイデアを探す
- アイデアを改善する

アイデア出しにセンスは不要

アイデアとは？

- 要素の新しい組み合わせ

アイデア出しにセンスも特別な環境もいらない

アイデア出しに必要なのは方法論

- 要素の組み合わせ方を理解する
- 周囲との間で摩擦が起こらないアイデアは，ほぼイノベーションとは言えない．
- 「いいね！」がたくさん付くような「アイデア」は新しさに欠ける

周囲との摩擦を克服してアイデアを実現するには

共感

- 自分自身が本当にやりたいと感じているのか
- 社会（特にターゲットとなる人）がそれを必要としているのか

客観

- きちんと筋を通して説明できるのか

実現性

- 求められていることを実現可能か

テーマを明らかにする

	主人公（当事者）	目的	手段
Wii	家族	多世代で楽しめる	据置型ゲーム機

きっかけとなる問題意識に注目する

目的を見つける

実在の一人を発見する

まず，身近なユーザーを探す

本人の顔，姿

名前：水石 佳奈（仮名）

年齢：35

家族構成：夫，子供2人

住居：東京23区在住

仕事：経営コンサルタント

普段の生活，働き方

平日は2人の子供の保育園への送り迎え，朝ご飯と夕飯の支度を毎日．土日のどちらかは家族で外出し，1日は平日積み残した家事をこなす．仕事はコンサルタントとしてフルタイムで平日は働き，夜も持ち帰って仕事をこなす日もしばしば

テーマに関する過去の経験

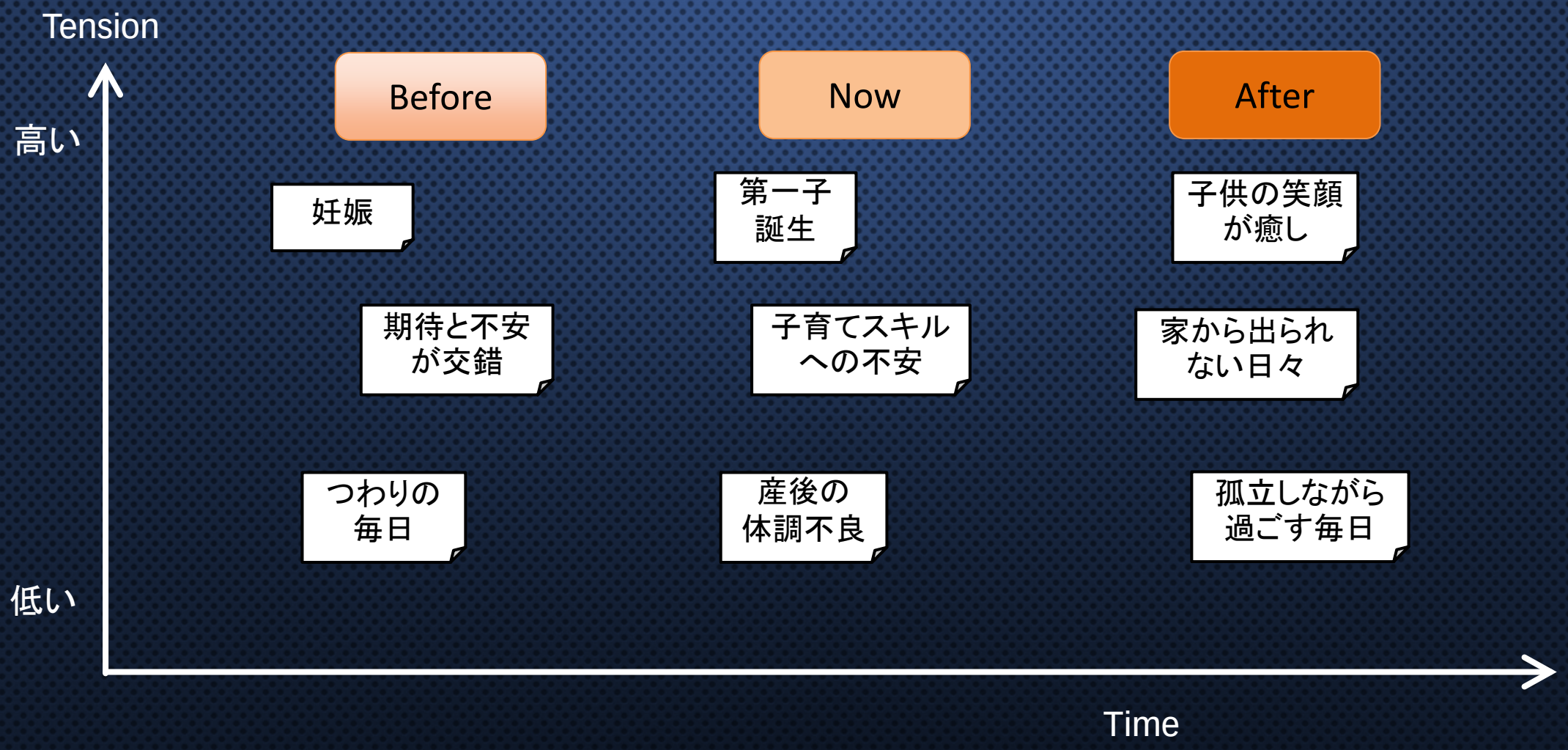
平日は17時に会社を出て2人の子供を迎えに行き，18時からご飯を作る毎日で，子供と接する時間は平日は17時以降となるが，家事に時間を割かれるため子供たちとコミュニケーションをとる時間がない．かといって，買ってきた食事や外食は避けたいと感じている．

テーマに関するゴールイメージ

家事の時間と子供たちと接する時間のバランスを保てていて，自分自身が納得できている状態．子供たちにとって親やお友達と接する情緒を生み出すような時間を増やすことと，家事への納得度を両立させられている状態

目的を見つける
経験を理解する

根堀り葉堀り聞き出して，
経験の全体像をつかむ



目的を見つける

不満を見つける

隠れているものを
探し当てる

（　　）さんは

が/に不満である.
が問題である.
がしたい.

（　　）さんは

が/に不満である.
が問題である.
がしたい.

（　A　）さんは

日々孤立化した状態でストレスを抱えながら生活している状態

が/に不満である.
が問題である.
がしたい.

目的を見つける
矛盾を見つける

理想と現実，理性と感情
それらのギャップに注目

（　　A　　）さんは

主課題：1つ目の願望

日々孤立化した状態でストレスを抱えながら生活している状態

が/に不満である.
が問題である.
がしたい.

だけど

制約：失われる可能性のある願望

個々の安心基地がある状態

も不満である.
は嫌だ.
もしたい.

目的を見つける

ユーザーの声を聞く

苦痛を伴う課題かどうかを確認する

インタビュー結果の整理

インタビュー対象の本人情報

35歳女性．夫，子供3人と同居．コンサルティングファームのフルタイム社員．子供の病気などの対応は，ほぼ全て自分が行っている．

想定した不満を解消したいと思っていたか？

・月に1，2度友達家族と一緒にご飯を食べるときは本当にホッとする．孤立した生活ストレスは毎日感じている．
・孤立化を回避したいが，新しい人間関係を築いて気を遣いながら関係を維持していくほどの余裕はない．

その不満は苦痛を感じるほど切実だったか？

・誰も自分の代わりに家族の生活を納得のいくレベルで維持するための働きをしてくれる人はいないため，自分がいなくなることは決してできないという強いプレッシャーの中で孤軍奮闘しており，今すぐにでもこの状況から抜け出さなければ，どこかで心身のバランスを強く失うのではないかと懸念．

普遍化

新たなユーザー・目的

ユーザー像

・子育てにおいて自身だけが最後の砦であり，代わりがきかない状態で孤立感を感じながら生活している人

新たな目的

・孤立化し孤軍奮闘しながら生活するプレッシャー・ストレスを和らげるための関係性を構築したい．

・併せて自分の縛りになることなく，出入り自由で緩やかな包摂性を持った関係性を構築したい．

目的を見つける

目的を定義する

ユーザー×経験×願望
から見えてくる

ユーザー：特徴，持っている要素

2人の子供を持つ働く母親（Aさん）

経験

子育て支援センターで土曜日のお昼を食べる瞬間が，ほっとする瞬間

願望A

日々孤立化した状態でストレスを抱えながら生活している状態を回避したい．

願望B

普段の人間関係に閉じないつながりがほしい

目的

家庭に閉じて孤立した状態を，社会属性や過去の人間関係を超えたつながりを創り出すことで回避したい

アイデアを考える

アイデアの部品を見つける

アイデアのタイトル

オンライン家族マッチングサービス

アイデアの概要

同じライフステージにいる，価値観を共有できる人同士をオンライン上でマッチングし，課題のシェア，知恵のシェアをオンライン上で行うサービス

アイデアのタイトル

アイデアの概要

目的を達成するために使えそうなアイデアを探す

特許情報プラットフォーム

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

アイデアを考える

エッセンスを抽出する

アイデアのタイトル

オンライン家族マッチングサービス

アイデアの概要

同じライフステージにいる，価値観を共有できる人同士をオンライン上でマッチングし，課題のシェア，知恵のシェアをオンライン上で行うサービス

- 面白いアイデアには価値・優れた点が含まれている.
- アイデアが有するエッセンスを抽出して結合を試みる.
- これまでの常識で結合できないと思っているアイデアを結合するところにイノベーションがある.

エッセンス1

興味・関心によるつながり

エッセンス2

関係性の広がり

エッセンス3

気兼ねのなさ

アイデアを考える

エッセンスを統合してアイデアを創る

主課題の解決 → 主課題の解決に資するエッセンスを選ぶ

制約解決 → 制約の解決に資するエッセンスを選ぶ

→ **アイデアの発想**

- 2つの問題の解決に役立つアイデアを10個以上考える
- 考えたアイデアをアイデアシートに記録

→ **アイデアの選択**

発想したアイデアから，問題を最もうまく解決できるものを選ぶ

アイデアを考える

エッセンスを統合してアイデアを創る

主課題

日々孤立化した状態でストレスを抱えながら生活している状態を回避したい

アイデアのエッセンス1

手軽さ

アイデアのエッセンス2

つながり

アイデアのエッセンス3

ローカル

New Idea

ワンコイン食卓シェアサービス

制約

普段の人間関係に閉じないつながりが欲しい

アイデアのエッセンス1

興味・関心によるつながり

アイデアのエッセンス2

関係性の広がり

アイデアのエッセンス3

気兼ねのなさ

アイデアを考える

アイデアを壊す

枠の中から外れた思考
によって創造する

洗い出し

- アイデアの手段を洗い出す
- 手段が前提とした提供価値を洗い出す

選択

- アイデアの手段から2つを選択
- 手段が前提とする提供価値から2つを選択

対極

- 選択した手段の対極を考える
- 選択した提供価値の対極を考える

発想

- これまでと違う手段と提供価値の組み合わせに対してアイデアを考える

アイデアを考える

アイデアを壊す

対極の手段 オフライン		ダイバーシティ コハウジング
手段 オンライン	ワンコイン 食卓シェア サービス	

興味・関心によるつながり

興味・関心に閉じない，多様性の高いつながり

手段が前提とした提供価値

対極の提供価値

アイデアを考える

アイデアを決める

- 発想したアイデアから1つを選択してコンセプトシートに記入する
- 選択基準
  - 欲しいと強く願う人が存在することが重要．意味が分かる人が10～20%程度が望ましい．
    - 半数以上が分かる場合，新しくない
  - 価値があるという人と，価値がないという人が存在し，意見対立や混乱が起こるものを選ぶ
    - ○：今までの自分の知識や認識では理解を超えるもの
    - ×：論理的におかしいもの
  - 実現が不可能なものは選ばない
  - 世の中にこのサービスがあるべきか？ → Yesのもの

アイデアを考える

アイデアを決める

設定した目的

家庭に閉じて孤立した状態を，社会的属性や過去の人間関係を超えたつながりを創り出すことで回避したい．

アイデアのタイトル

ダイバーシティ・コハウジング

アイデアの提供価値

偶発的関係構築（セレンティビティ），気兼ねなさ

アイデアの概要

- 家庭単位で複数の家庭がルームシェアを行うシェアハウスサービス
- 住宅提供というハード面のサービスと，共助を促進するためのソフト面のサービス（子供の感情に向き合う感情教育など）を行う．
- ハード面：食事や会話・学びを共有できる「多目的リビング・コキッチン」，地域の人たちとの共有リビング，ドロップインハウス（家にいることのできない子供が安心して泊まる機能を有する家），コワーキングスペース，専門家スペース，アートスペースなど
- ソフト面：様々な主体的学びプログラムの提供

参考文献

THE IDEA MAKER
アイデア・メーカー
山口 高弘 著
36の
企画
ワークシート
今までにない発想を生み出し
ビジネスモデルを設計する
教科書＆問題集
シートを埋めたら完成！
出資を受けるビジネスが
続々、誕生。
大手からベンチャーまで、シート採用企業多数。